

ShortsAI 기능 정리

YouTube 쇼츠 단계별 개입 앱 · 1부: 기본 기능(v0.8.2) · 2부: AI 개인화(v0.9.0) · 2026-10-06

1부. 기본 기능 (v0.8.2, AI 이전)

정해진 규칙에 따라 쇼츠 시청을 감지하고 단계별로 개입한다.

1. 쇼츠 감지와 기록

- 유튜브 쇼츠만 감지한다. 화면 요소의 이름(ID)만 보고 판단하며 화면 글자는 읽지 않는다.
- 일반 유튜브 영상은 제외한다. 쇼츠 화면이 잠깐 사라져도 1초 기다린 뒤 다시 확인해 오판을 줄인다.
- 쇼츠에 머문 시간을 자동 기록한다. 자정을 넘기면 날짜별로 나눠 저장한다.
- 기록은 폰 안의 데이터베이스(SQLite)에만 저장하며 외부로 보내지 않는다.

2. 단계 (목표 대비 오늘 사용량)

단계	기준	하는 일
약함	목표의 50% 미만	짧은 개입 후 시청 약속 정하기
중간	50~100%	조금 더 강한 개입 후 시청 약속 정하기
강함	100% 이상	"오늘은 여기까지 해볼까요?" 화면

3. 쇼츠 진입 시 개입 (약함·중간 단계)

쇼츠를 열면 영상과 소리를 멈추고 화면 아래쪽에 개입 화면을 띄운다. 개입 방식 6가지를 차례로 번갈아 보여 준다.

방식	내용
5초 숨 고르기	5초 기다린 뒤 진행한다.
시간 체감 문구	어제 같은 시간과 비교, 이번 주 평균과 비교, 목표 대비 사용량, 수면 시간(알람 시각 기준) 등을 한 줄로 보여 준다.
호흡 따라 하기	글 안내에 맞춰 천천히 숨을 쉰다.
대체 행동	물 마시기, 스트레칭, 잠시 걷기, 눈 쉬기 중 하나를 제안한다.
성찰 질문	"지금 보면 뭐가 남을까요?"에 객관식으로 답한다.
공부 카드	사용자가 등록한 퀴즈를 풀고 해설을 본다.

쇼츠를 연 이유(심심해서, 습관적으로, 잠깐 보려고 등)도 선택해 기록한다.

4. 시청 약속 "몇 분 볼래요?"

- 3분, 5분, 10분 중 선택한다. 시간이 되면 다시 멈추고 묻는다.
- "조금 더 볼래요"로 연장하면 선택지가 줄어든다 (10분 → 5분 → 3분).

- 나갔다가 **10분 안에 돌아오면** 남은 약속 시간이 이어진다.

5. 강함 단계 (목표 초과)

선택	내용
오늘은 끝	다음 날 아침까지 잠근다 (기본 오전 6시, 설정에서 변경 가능).
잠그기	10, 20, 30, 60분 중 선택해 잠근다.
3분만 더	몇 번째 연장인지 보여 주고 3초 기다려야 누를 수 있다. 강제로 막지는 않는다.

6. 잠금

- 잠긴 동안 쇼츠를 열면 **"쇼츠 쉬는 중"** 화면이 뜬다. 남은 시간과 오늘 쉰 시간을 보여 주고, 공부 카드를 풀 수 있다.
- 알림창에 잠금 남은 시간이 계속 표시된다.
- 시간을 정한 잠금이 끝나면 3시간 안에 "그동안 뭐 했어요?"를 한 번 묻는다.
- 스스로 멈추거나 잠그면 **칭찬 문구**를 보여 준다.

7. 작은 창(PIP) 대응

- 홈 화면 위 작은 창으로 쇼츠를 보는 경우도 감지한다.
- 개입 후 나가면 큰 화면으로 펼치기를 한 번만 시도한다. 작은 창이 남아 있으면 닫는 방법을 안내하고 계속 시청한 시간을 기록한다.
- 60초 뒤 한 번만 다시 묻는다. 무한 반복은 없다.

8. 앱 화면

화면	내용
홈	오늘 사용량 게이지, 시간대별 막대그래프, 한 줄 요약, 오늘 쉰 시간, 연속 잠금 기록
통계 · 리포트	일별·주별 사용량, 스스로 멈춘 횟수, 약속 지킨 횟수, 카드 정답률
설정	하루 목표, 최종 목표, 하루 끝 시각, 기상 시각, 관심 주제, 공부 카드 관리
공부 카드	AI 프롬프트로 만든 퀴즈를 한 번에 붙여 넣어 가져온다.
개입 끄기	3초 기다려야 끌 수 있다 (충동적으로 끄는 것 방지).
매일 리포트 알림	정한 시각에 하루 사용 리포트 알림을 보낸다.

9. 안전과 개인정보

- 화면 글자, 메시지, 계정 정보를 읽거나 저장하지 않는다.
- 외부 서버와 API 키를 쓰지 않으며 기록을 외부로 보내지 않는다.
- 필요 없는 권한(생체 인증, 다른 앱 종료)은 제거했다.
- 언제든지 개입 끄기, 접근성 끄기, 앱 삭제로 멈출 수 있다.

2부. AI 개인화 (v0.9.0)

1부의 기능 위에, 사용자의 기록을 학습해 개입을 개인에게 맞춘다. 모든 계산은 폰 안에서 하며 비용이 들지 않는다.

10. 개입 방식 자동 선택 (밴딩 알고리즘)

- 단계(약함·중간)와 시간대(아침·낮·저녁·밤)별로 어떤 개입 방식과 문구가 잘 먹혔는지 학습한다.
- 톰슨 샘플링(Thompson Sampling)으로 잘 맞는 방식을 더 자주 고르되, 다른 방식도 가끔 시도해 계속 배운다.
- 평가 기준: 개입 후 멈추면 성공(1점), 30분 안에 다시 오면 절반(0.5점), "도움 안 됐어요" 답이면 점수를 절반으로 줄인다.
- 최근 30일 기록으로 계산한다.

11. 위험 시간 찾기와 대응

- 기록이 5일 이상 쌓이면 평소 오래 보는 시간을 찾는다 (지난 14일 기준, 그 시간의 하루 평균 시청이 5분 이상이면서 다른 시간대 평균의 1.5배 이상인 시간, 최대 3개).
- 위험 시간에는 개입을 조금 더 짧게 잡는다.

항목	평소	위험 시간
시청 약속 최대	10분	3분
약속 연장	여러 번	1번까지
"3분만 더" 대기	3초	10초
안내	-	"평소 오래 보던 시간이라 조금 짧게 잡았어요" 표시

12. 미리 대비하기

기능	내용
위험 시간 알림	위험 시간 10분 전에 알림을 보낸다. [1시간 잠그기]를 누르면 바로 1시간 잠기고, [괜찮아요]는 앱만 연다.
남겨 두기 추천	위험 시간 전에 쇼츠를 열면 "지금은 3분만 쓰고 남겨 둘까요?"라며 3분을 추천한다.

13. 목표 조정 제안

- 일주일 중 5일 이상 목표를 지키면 목표를 조금 줄여 보자고 제안한다.
- 최종 목표에 가까워질 때까지 단계적으로 줄이며, 하루 5분 아래로는 내리지 않는다.
- 제안은 주 1회만 하며, 받아들일지는 사용자가 정한다. 지난주 목표를 못 지켰으면 더 조이지 않는다.

14. 사용자 피드백

- 칭찬 화면 5번 중 1번 "방금 화면, 멈추는 데 도움이 됐나요?"를 묻는다.
- 답은 개입 방식 학습(10번)에 반영한다.

15. 사용자 설정과 투명성

기능	내용
AI 켜기 / 끄기	끄면 1부의 정해진 규칙대로 동작한다. AI 적용 전후 효과를 비교하는 실험에도 쓴다.
엄격 모드	"조금 더 불래요"와 "3분만 더" 선택지를 숨긴다.
AI 패널	AI가 배운 내용(기록된 날 수, 위험 시간, 시간대별로 잘 맞은 방식과 멈춘 비율)을 그대로 보여 준다.

16. AI 설계 원칙

- **폰 안에서만 계산한다.** 외부 AI 서비스나 API 키를 쓰지 않아 비용이 없고 기록이 밖으로 나가지 않는다.
- **강제하지 않는다.** 선택지를 줄이거나 대기 시간을 늘릴 뿐, 사용자의 선택은 항상 남겨 둔다.
- **설명 가능하다.** AI가 왜 그렇게 개입하는지 화면과 AI 패널에서 확인할 수 있다.
- **데이터가 쌓여야 효과가 나타난다.** 처음 며칠은 여러 방식을 골고루 시도하며 배운다.